



DOCUMENTO 08

# Documentación Técnica

Estructura real del repositorio, tecnologías, ejecución y pendientes

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Proyecto        | PARKINLOCK — Sistema de gestión de parqueadero |
| Institución     | I.E.R. Santa María                             |
| Integrantes     | Loren                                          |
| Docente         | Liseth Giraldo                                 |
| Versión / Fecha | 1.0 — 1 de octubre de 2026                     |

# Documentación Técnica

## Fuentes y estado de la información

Esta documentación se elaboró con tres fuentes: el **prototipo de Figma** del sistema (11 pantallas), el **código del repositorio** PARKINLOCK y sus archivos de configuración, y el documento de **requisitos funcionales** derivado del prototipo. Cada elemento se marca así:

- EXISTENTE EN CÓDIGO** Verificado en el código actual del repositorio.
- DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Aparece en el prototipo de Figma, pero no existe en el código.
- PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Diseño técnico planteado en esta documentación para soportar lo diseñado en Figma.

**Estado real:** 21 funcionalidades diseñadas en Figma, **0 implementadas** en el código, 21 pendientes de implementación.

## 1. Estructura real del repositorio **EXISTENTE EN CÓDIGO**

```
Parkinlock-/
├─ .gitignore           Exclusiones de Git (node_modules, .env, dist, ...)
├─ LICENSE              Licencia Apache 2.0
├─ README.md            Descripción del propósito del parqueadero
├─ DOCUMENTACION_PARQUEADERO/ Documentación del proyecto
├─ backend-Parkinlock/  Vacía (solo local, no registrada en Git)
├─ frontend-Parkinlock-/
│   ├── index.html      HTML principal: íconos, color de tema, título y #root
│   ├── package.json    Dependencias y scripts
│   ├── package-lock.json Versiones exactas instaladas
│   ├── vite.config.js  Plugins de React y PWA, manifest
│   ├── pwa-assets.config.js Generación de íconos desde public/favicon.svg
│   ├── .oxlintrc.json  Reglas del linter (react, oxc)
│   ├── .gitignore      Exclusiones del frontend
│   ├── README.md       README de la plantilla de Vite
│   ├── public/         favicon.svg, favicon.ico, icons.svg e íconos PWA
│   └─ src/
│       ├── main.jsx     Punto de entrada: renderiza <App /> en #root
│       ├── App.jsx      Página de ejemplo de la plantilla (contador)
│       ├── App.css, index.css Estilos de la plantilla
│       └─ assets/       hero.png, react.svg, vite.svg
```

## 2. Archivos principales

| Archivo                           | Qué contiene actualmente                                                                                                                                      | Qué falta                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>src/App.jsx</code>          | Página de ejemplo con logos de Vite y React, un botón contador y enlaces a documentación.                                                                     | Reemplazar por las pantallas de PARKINLOCK y su navegación.        |
| <code>src/main.jsx</code>         | Monta el componente App en modo estricto de React.                                                                                                            | Agregar el enrutamiento entre pantallas.                           |
| <code>package.json</code>         | Dependencias: react 19.2, react-dom 19.2. Desarrollo: vite 8.3, @vitejs/plugin-react 6.1, vite-plugin-pwa 1.3, @vite-pwa/assets-generator 1.0.4, oxlint 1.81. | Dependencias que se definan para enrutamiento y consumo de la API. |
| <code>vite.config.js</code>       | Plugin de React y VitePWA con registerType "autoUpdate", manifest con nombre "Parkinlock", colores #ffffff, modo standalone e íconos.                         | Ajustar colores del manifest a la identidad del logo.              |
| <code>index.html</code>           | Enlaces a favicon, apple-touch-icon, theme-color y título "Parkinlock".                                                                                       | —                                                                  |
| <code>pwa-assets.config.js</code> | Preset minimal-2023 tomando public/favicon.svg.                                                                                                               | Reemplazar favicon.svg por el logo oficial y regenerar íconos.     |
| <code>README.md</code> (raíz)     | Propósito del parqueadero y modelo de cobro.                                                                                                                  | Instrucciones de instalación y uso.                                |
| <code>backend-Parkinlock/</code>  | Carpeta vacía.                                                                                                                                                | Todo el backend.                                                   |

## 3. Tecnologías detectadas en el código

| Tecnología                  | Versión | Uso                                        |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------|
| React / React DOM           | 19.2    | Librería de interfaz.                      |
| Vite                        | 8.3     | Servidor de desarrollo y compilación.      |
| @vitejs/plugin-react        | 6.1     | Soporte de React en Vite.                  |
| vite-plugin-pwa (Workbox)   | 1.3     | Manifest y service worker.                 |
| @vite-pwa/assets-generator  | 1.0.4   | Generación de íconos PWA.                  |
| oxlint                      | 1.81    | Linter.                                    |
| JavaScript (JSX), HTML, CSS | —       | Lenguajes del frontend.                    |
| Node.js y npm               | —       | Entorno de ejecución y gestor de paquetes. |

| Tecnología   | Versión | Uso                   |
|--------------|---------|-----------------------|
| Git y GitHub | —       | Control de versiones. |

MySQL no aparece en el código; se incluye únicamente como base de datos propuesta en los documentos 05 y 06.

## 4. Requisitos para ejecutar

- Node.js (versión LTS) y npm.
- Git.
- Navegador actualizado.

## 5. Instalación y ejecución local

```
git clone https://github.com/camilotobon34-sudo/Parkinloock-.git
cd Parkinloock-/frontend-Parkinlock-
npm install
npm run dev          # http://localhost:5173
```

| Script              | Comando                                  | Descripción                                     |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| dev                 | <code>npm run dev</code>                 | Servidor de desarrollo.                         |
| build               | <code>npm run build</code>               | Compila en dist/ con manifest y service worker. |
| preview             | <code>npm run preview</code>             | Sirve el build localmente.                      |
| lint                | <code>npm run lint</code>                | Ejecuta oxlint.                                 |
| generate-pwa-assets | <code>npm run generate-pwa-assets</code> | Regenera los íconos PWA.                        |

### Importante

Los comandos de npm deben ejecutarse dentro de `frontend-Parkinlock-`. Al ejecutarlos en la raíz se crea un package.json incorrecto.

## 6. Estado por componente

| Componente | Estado                     | Detalle                                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend   | <b>EXISTENTE EN CÓDIGO</b> | Base técnica lista (React, Vite, PWA). Pantallas de PARKINLOCK: 0 de 11 construidas. |

| Componente    | Estado                                         | Detalle                                             |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Backend       | <b>NO INICIADO</b>                             | Sin código, sin tecnología definida.                |
| Base de datos | <b>PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN</b> | Modelo y script propuestos; no existe en el código. |
| Despliegue    | <b>NO REALIZADO</b>                            | Sin URL de producción.                              |

## 7. Pendientes de desarrollo

| #  | Pendiente                                                                                                           | Requisitos                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Definir la tecnología del backend y crear su estructura.                                                            | —                                |
| 2  | Crear la base de datos MySQL con el script del documento 06.                                                        | Todos                            |
| 3  | Implementar autenticación, roles y permisos.                                                                        | RF-001 a RF-004, RF-018          |
| 4  | Construir el panel, el mapa y los movimientos.                                                                      | RF-005 a RF-007, RF-019 a RF-021 |
| 5  | Construir entrada, salida, cobro y pago.                                                                            | RF-008 a RF-012                  |
| 6  | Construir reservas, mensualidades e historial con exportación.                                                      | RF-013 a RF-016                  |
| 7  | Construir la configuración de tarifas.                                                                              | RF-017                           |
| 8  | Diseñar las pantallas faltantes: recuperación de contraseña, nueva reserva, nueva mensualidad, gestión de usuarios. | RF-002, RF-013, RF-014, RF-018   |
| 9  | Reemplazar favicon.svg por el logo oficial y ajustar colores del manifest.                                          | RNF-005                          |
| 10 | Desplegar la aplicación.                                                                                            | RNF-014                          |